* 2 contrôles :

↑ $\underline{e}_2$.

Up $\underline{L}_G \underline{e}_2 = cte.$

$T = cte.$

1) $\underline{L}_G \cdot \underline{e}_2 = \underline{e}_2^T \cdot (\underline{\underline{R}} \underline{\underline{I}}_b \underline{\omega})$.

$= (\underline{e}_2^T \underline{\underline{R}})(\underline{\underline{I}}_b \underline{\omega})$. | $\gamma = \underline{\underline{R}}^T \underline{e}_2$.

↑ $\underline{e}_2$ vu par body.

↓ on a $\underline{\underline{R}}$

$\rightarrow \underline{L}_G \cdot \underline{e}_2 = \gamma^T (\underline{\underline{I}}_b \underline{\omega})$.

$\rightarrow$ **(Cte) $= \gamma_1 I_1 \omega_1 + \gamma_2 I_2 \omega_2 + \gamma_3 I_3 \omega_3$.**

$\omega$ : gyro. ↝ delta mesure

$\rightarrow$ ~~Cte $= C - \gamma_3 I_3 \omega_3$~~

$\gamma_3^T (\omega_3 \gamma_3)(t) I_3 + C = \gamma_1^T I_1 \omega_1 + \gamma_2 I_2 \omega_2$

$X$ $Y$

$\rightarrow Y - I_3 X = C$.

ou $Y = C - I_1 X$.

↓ ↓

à estimer.

$\pm 0,01$ rad.

* Le problème : On ne connaît jamais les axes principaux de la boule pour pouvoir ~~monter~~ placer le gyromètre

↓

Il faut se passer du repère du gyromètre

↓

Il faut réussir à estimer toute la matrice d'inertie :

dans le repère gyro : $\boxed{J_{11}, J_{22}, J_{33}, J_{12}, J_{23}, J_{13}}$.

On ne peut pas faire autrement.

* Les contraintes.

i) $\begin{cases} \underline{L}_G \cdot \underline{e}_2 = \underline{e}_2^T (\underline{\underline{R}}\,\underline{\underline{I}}_b \underline{\omega}) = (\underline{e}_2^T \underline{\underline{R}})(\underline{\underline{I}}_b \underline{\omega}) \\ \underline{\gamma} = \underline{\underline{R}}\,\underline{e}_2 \rightarrow \underline{\gamma}^T = (\underline{e}_2^T \underline{\underline{R}}). \end{cases}$

→ pas diagonal dans le cas. mais symétrique.

$$\rightarrow \underline{L}_G \cdot \underline{e}_2 = c = \underline{\gamma}^T \underline{\underline{I}}_b \underline{\omega}.$$

$$= \underline{\gamma}^T \begin{bmatrix} J_{11} & J_{12} & J_{13} \\ J_{12} & J_{22} & J_{23} \\ J_{13} & J_{23} & J_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{Bmatrix}.$$

$$= \begin{bmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_{11} & J_{12} & J_{13} \\ J_{12} & J_{22} & J_{23} \\ J_{13} & J_{23} & J_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{Bmatrix}$$

→ $c = J_{11}\gamma_1\omega_1 + J_{22}\gamma_2\omega_2 + J_{33}\gamma_3\omega_3$
$+ J_{12}(\gamma_1\omega_2 + \gamma_2\omega_1) + J_{13}(\gamma_1\omega_3 + \gamma_3\omega_1) + J_{23}(\gamma_2\omega_3 + \gamma_3\omega_2)$.

* le problème c'est $\gamma$, on peut prendre un magnétomètre pour l'orientation. mais, on a :

$$\dot{\underline{\underline{R}}} = \underline{\underline{R}}[\omega]_\times$$

$$\gamma = \underline{\underline{R}}^T e_2$$

$$\rightarrow \boxed{\dot{\gamma} = \dot{\underline{\underline{R}}}^T e_2}$$

$$\rightarrow \dot{\underline{\underline{R}}} e_2 = \underline{\underline{R}}[\omega]_\times e_2.$$

$$\hookrightarrow \dot{\underline{\underline{R}}} e_2 = \underline{\underline{R}}(\underline{\omega} \wedge e_2) := \underline{\underline{R}}\, \underline{\omega} \wedge \underline{\underline{R}} e_2.$$

$$\hookrightarrow \dot{\gamma} = \underline{\underline{R}}\, \underline{\omega} \wedge \gamma.$$

$[\underline{\omega})_\times \in \mathcal{A}(R)$. $_T$

$$\rightarrow \dot{\underline{\underline{R}}}^T \underline{\underline{R}} = [\underline{\omega}]_\wedge. \rightarrow [\omega]_\times = -[\omega]_\times.$$

$$\rightarrow \dot{\underline{\underline{R}}}^T e_2 = -[\omega]_\times \underline{\underline{R}}^T e_2.$$

$$\hookrightarrow \dot{R}\gamma = -\underline{\omega} \wedge \gamma.$$

$$\hookrightarrow \boxed{\dot{\gamma} = \underline{\omega} \wedge \gamma}$$

↳ là ici on peut mais le pb c'est qu'il y a des bruits + biais avec $\underline{\omega}$ → cela s'accumule. ← intégrer $\gamma$ pour obtenir $\gamma$ car on connaît $\underline{\omega}$

mais $\gamma$ n'est plus un pb.

Notre première équation est linéaire.

- Le vecteur des params à estimer est :

$$\underline{\theta} = [\, I_{11} \; I_{22} \; I_{33} \; I_{12} \; I_{23} \; I_{13} \; c \; T \,]^T \in \mathbb{R}^8.$$

où :

$$I_{11}(\alpha\gamma_1\omega_1) + I_{22}(\gamma_2\omega_2) + I_{33}(\gamma_3\omega_3)$$

$$+ I_{12}(\gamma_1\omega_2 + \gamma_2\omega_1) + I_{13}(\gamma_1\omega_3 + \gamma_3\omega_1) + I_{23}(\gamma_{23}\omega + \gamma_3\omega_2) - c = 0$$

$$\rightarrow [\, \gamma_1\omega_1 \;\; \gamma_2\omega_2 \;\; \gamma_3\omega_3 \;\; \begin{matrix}\gamma_1\omega_2 \\ +\gamma_2\omega_1\end{matrix} \;\; \begin{matrix}\gamma_1\omega_3 \\ +\gamma_3\omega_1\end{matrix} \;\; \begin{matrix}\gamma_2\omega_3 \\ +\gamma_3\omega_2\end{matrix} \;\; -1 \;\; 0 \,]^T \theta = 0$$

$$\rightarrow \boxed{\Phi_1^T(\gamma, \underline{\omega})\,\underline{\theta} = 0.}$$

$$\Phi_1.$$

$$\ddot{x}^2 + \ddot{y}^2 = a^2(\ddot{\theta}_x^2 + \ddot{\theta}_y^2)$$

$$v_G = a\,\underline{\underline{R}}(\underline{\omega} \wedge \gamma)..$$

Deuxième contrôle : Énergie :

$$T = \frac{1}{2} m v_G^2 + \frac{1}{2} \underline{\omega}^T \underline{\underline{I}}\, \underline{\omega}. \rightarrow 2T = m a^2 v_G^2 + \underline{\omega}^T \underline{\underline{I}}\, \underline{\omega}.$$

↳ remets à $\gamma, \underline{\omega}$.

$$\underline{v_G} =$$

$$v_G^2 = a^2 \underline{\underline{R}}^T (\underline{\omega} \wedge \gamma)^T \underbrace{\underline{\underline{R}}^T \underline{\underline{R}}}_{\underline{\underline{I}}} (\underline{\omega} \wedge \gamma).$$

$$\rightarrow v_G^2 = a^2 \, \| \underline{\omega} \wedge \gamma \|^2.$$

$$\| \underline{u} \wedge \underline{v} \|^2 = \| \underline{u} \|^2 \| \underline{v} \|^2 - (\underline{u} \cdot \underline{v})^2.$$

$$\rightarrow v_G^2 = a^2 \left( \| \omega \|^2 \cdot 1 - (\underline{\omega} \cdot \gamma)^2 \right).$$

$$= \gamma^T \underline{\omega}.$$

$$\rightarrow 2T = ma^2\left(\|\omega\|^2 - (\gamma^T \underline{\omega})^2\right) + \underline{\omega}^T \underline{\underline{I}}\, \underline{\omega}$$

$$= ma^2\left(\omega_1^2 + \omega_2^2 + \omega_3^2 - (\gamma_1\omega_1 + \gamma_2\omega_2 + \gamma_3\omega_3)^2\right)$$

$$+ I_{11}\omega_1^2 + I_{22}\omega_2^2 + I_{33}\omega_3^2$$

$$+ 2I_{12}\omega_1\omega_2 + 2I_{23}\omega_2\omega_3 + 2I_{13}\omega_1\omega_3 .$$

$$\rightarrow I_{11}\omega_1^2 + I_{22}\omega_2^2 + I_{33}\omega_3^2 + 2I_{12}\omega_1\omega_2 + 2I_{23}\omega_2\omega_3 + 2I_{13}\omega_1\omega_3 - 2T$$

$$= -ma^2\left(\omega_1^2 + \omega_2^2 + \omega_3^2 - (\gamma_1\omega_1 + \gamma_2\omega_2 + \gamma_3\omega_3)\right.$$

$$\rightarrow \underbrace{\left[\omega_1^2 \;\; \omega_2^2 \;\; \omega_3^2 + 2I_{12}\omega_1\omega_2 \;\; 2\omega_2\omega_3 \;\; 2\omega_1\omega_3 \;\; 0 \;\; -1\right]\theta}_{\Psi_2^T(\gamma,\underline{\omega})\,\theta \;=\; y_2} = 0$$

$$= -ma^2 \cdots$$

$$\rightarrow \boxed{\begin{aligned} \Psi_1^T(\gamma,\underline{\omega})\,\theta &= 0 . \\ \Psi_2^T(\gamma,\underline{\omega})\,\theta &= y_2 . \end{aligned}}$$

Modèle :

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \Psi_1^T(\gamma,\underline{\omega}) \\ \Psi_2^T(\gamma,\underline{\omega}) \end{bmatrix}}_{\Phi}\theta = \begin{Bmatrix} 0 = y_1 \\ y_2 . \end{Bmatrix} .$$

→ Chercher à minimiser l'erreur quadratique :

$$V_k(\theta) = \frac{1}{2}\|y_k - \Phi_k\theta\|^2 .$$

→ $\boxed{\nabla_\theta \mathcal{L}_k = -\bar{\Phi}_k^T (y_k - \bar{\Phi}\theta)}$.

→ On cherche $\theta$ suivant :

$$\theta_{k+1} = \theta_k + \mu \bar{\Phi}_k^\dagger (y_k - \bar{\Phi}\theta_k).$$

---

mais sachant que c'est linéaire, bon :

$$0 = -\bar{\Phi}_k^T (y_k - \bar{\Phi}_k \theta).$$

$$\hookrightarrow 0 = -\bar{\Phi}_k^T y_k + \bar{\Phi}_k^T \bar{\Phi}_k \hat{\theta}$$

$$\hookrightarrow \bar{\Phi}$$